Première spécialité — Mathématiques

DS n°8 — Produit scalaire

Corrigé

Exercice 1. Le rectangle $ABCD$

1. Dans le triangle rectangle ABC : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 5^2 + 3^2 = 34$, donc $AC = \sqrt{34} \approx 5{,}83$.
Dans le triangle ADE rectangle en A, avec $AE = \dfrac{AB}{2} = 2{,}5$:

$$DE^2 = AD^2 + AE^2 = 9 + 6{,}25 = 15{,}25, \qquad DE = \sqrt{15{,}25} = \frac{\sqrt{61}}{2} \approx 3{,}91.$$

2. On décompose avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ (deux vecteurs orthogonaux, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$) :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \qquad \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

Alors

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} &= \left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right) \\ &= \frac{1}{2}\,AB^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\,\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - AD^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 25 - 9 = 12{,}5 - 9 = 3{,}5.\end{aligned}$$

3. On a

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE}}{AC \times DE} = \frac{3{,}5}{\sqrt{34} \times \sqrt{15{,}25}} = \frac{7}{\sqrt{2\,074}} \approx 0{,}1537.$$

Comme θ est un angle orienté de vecteurs, et le cosinus étant positif, l'angle est aigu :

$$\theta \approx \mathbf{81{,}16}^\circ \quad (\approx 81{,}2^\circ).$$

Exercice 2. Le cercle de diamètre $[AB]$

1. $M(x\,;y)$ appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$:

$$(1-x)(-1-x) + (2-y)(3-y) = 0 \iff \left(x^2 - 1\right) + \left(y^2 - 5y + 6\right) = 0,$$

$$\boxed{x^2 + y^2 - 5y + 5 = 0}$$

2. Le centre est le milieu de $[AB]$:

$$\Omega\left(\frac{1-1}{2}\,;\frac{2+3}{2}\right) = \Omega\left(0\,;\frac{5}{2}\right), \qquad r = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}12.$$

On retrouve l'équation en écrivant $x^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$, soit $x^2 + y^2 - 5y + \frac{25}{4} - \frac{5}{4} = x^2 + y^2 - 5y + 5 = 0$.

Exercice 3. Le parallélogramme

1. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, donc

$$AC^2 = AB^2 + 2\,\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + AD^2 \iff 49 = 16 + 2\,\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 25.$$

D'où $2\,\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 8$ et $\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 4}$.

2. En développant :

$$\left(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}\right)^2 = AD^2 - 2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} + AB^2 = 25 - 8 + 16 = 33.$$

3. Or $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$, donc

$$BD^2 = 33 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{BD = \sqrt{33} \approx 5{,}74}$$

Exercice 4. Le triangle ABC

On veut montrer que le triangle est rectangle en B, c'est-à-dire que $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$.
Or $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, donc

$$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = -\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} + AB^2 = -4 + 2^2 = 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux : le triangle ABC est **rectangle en** B.